

كنت فاكّر إن الـ Database Keys نوعين بس

Primary Key و Foreign Key.

لكن وأنا بذاكر Database Design اكتشفت إن دول مجرد نوعين من عائلة أكبر بكثير...

والصدمة بالنسبة لي كانت إن الـ **Primary Key** اللي بنستخدمه كل يوم...
هو مجرد Candidate Key تم اختياره!

خلينا نمشي الرحلة من الأول...

Swipe →

كل حاجة بدأت بـ Super Key

خلينا نفترض إن عندنا جدول Students بالشكل ده:

StudentId	NationalId	Email	Name
1	29801234567890	ahmed@test.com	Ahmed
2	29901234567891	ali@test.com	Ali

السؤال هنا...

إيه أقل حاجة أقدر أستخدمها علشان أميز كل طالب عن الثاني؟

أكيد **StudentId**.

طيب **NationalId**؟

برضو ينفع.

طيب **Email**؟

ينفع.

لحد هنا طبيعي.

لكن المفاجأة...

حتى دول كمان يعتبروا Super Keys 📌

- StudentId + Name

- NationalId + Email
- StudentId + Email
- StudentId + Email + Name

يمكن تستغرب...

"إزاي؟ دي فيها Columns ملهاش لازمة!"

وده صحيح...

لكن طالما المجموعة دي **لسه بتميز كل Row بشكل Unique**...
فهي تعتبر **Super Key**.

أي مجموعة Attributes تقدر تحدد كل Row بشكل Unique اسمها **Super Key**.

لكن...

هل كل Super Key تعتبر اختيار كويس؟

أكيد لأ...

هنا ظهر Candidate Key

بص على المثالين دول:

☒ StudentId

X StudentId + Name

الأتنين Unique.

لكن واحدة فيهم أفضل.

ليه؟

لأن Name ملهاش أي دور في تحديد الطالب.

لو شيلناها...

لسه StudentId لوحده كفاية.

يبقى وجود Name كان مجرد زيادة.

وعشان كده...

StudentId + Name **Candidate Key** مش.

أما StudentId فهو :

- Unique 

- ومفيهوش أي Column زيادة 

وده اسمه :

Candidate Key

أو بالمعنى الأدق . . .

Minimal Super Key

يعني أصغر Super Key ممكنة .

طب إمتى يبقى Primary Key؟

نفترض إن عندك الجدول ده :

- StudentId
- NationalId
- Email

الثلاثة Unique .

والثلاثة Candidate Keys .

لكن الجدول محتاج **Primary Key** واحد فقط .

فختار مثلاً :

-  StudentId

فيتحول إلى :

Primary Key

أما الباقي . . .

- NationalId
- Email

فيسموا :

Alternate Keys

يعني كانوا مؤهلين يبقوا Primary...

لكن ببساطة متخبروش.

وده معناه إن:

كل Primary Key هو Candidate Key.

لكن مش كل Candidate Key هو Primary Key.

Natural Key ولا Surrogate Key؟

بعد ما عرفنا أنواع الـ Keys...

فيه سؤال مهم.

المفتاح ده جه منين؟

Natural Key

هو مفتاح له معنى في الـ Business.

زي:

- National ID
- Passport Number
- ISBN
- Email

يعني حتى لو مفيش Database...

القيمة دي ليها معنى في الحياة.

Surrogate Key

أما ده...

فملوش أي معنى Business.

هو مجرد قيمة أنشأناها علشان ندير البيانات.

زي:

- Id
- Identity
- GUID

وده غالبًا اللي بنستخدمه كـ Primary Key في أغلب المشاريع الحديثة.

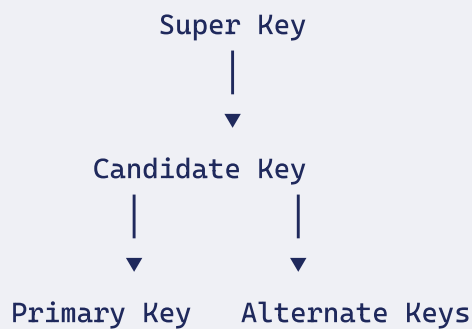
لأنه ثابت...

ومش بيتغير لو الـ Business Rules اتغيرت.

الصورة الكاملة

لما بدأت أذاكر Database Design...

اكتشفت إن العلاقة بين الـ Keys شكلها كده:



Natural Key و Surrogate Key

هما مجرد طريقتين لوصف نوع البيانات اللي المفتاح بيعتمد عليها.

أما Foreign Key...

فهو مجرد مفتاح بيشير إلى

Primary Key أو Candidate Key

في جدول آخر.

وده خلاني أدرك إن...

الـ Primary Key مش البداية.

ولا حتى هو أهم نوع.

هو مجرد اختيار من مجموعة أكبر اسمها Candidate Keys.

أغلبنا أول ما بدأ Database اتعلم:

- Primary Key
- Foreign Key

لكن الحقيقة إن الصورة أكبر من كده.

الترتيب الحقيقي يبدأ من:

- Super Key
- Candidate Key
- Primary Key
- Alternate Key
- Composite Key
- Natural Key
- Surrogate Key
- Foreign Key

وده مجرد أول باب في Database Design.

بعده هتبدأ تدخل في مواضيع أعمق بكثير زي:

- Functional Dependencies
- Normalization
- BCNF
- Indexing
- Query Optimization

وساعتها هتبدأ تفهم **ليه** قاعدة البيانات اتصممت بالطريقة دي...
مش مجرد إزاي تستخدمها.

سؤال ليك:

قبل ما تقرأ الـ PDF ده...
كنت تعرف إن الـ Primary Key أصلاً مجرد Candidate Key تم اختياره؟